

APCS程式設計班

Lesson4 if判斷

Start

講師：王俊斌

時間：每週二19:30-21:30



上週內容

寫法	意思
$x = 5$	把 5 存進 x
$x == 5$	判斷 x 是否等於 5



複合賦值運算子

寫法	意思
$x += 5;$	$x = x + 5;$
$x -= 3;$	$x = x - 3;$
$x *= 2;$	$x = x * 2;$
$x /= 4;$	$x = x / 4;$
$x \% = 3;$	$x = x \% 3;$



遞增與遞減運算子

- $++i$ （先加再用）：先把自己加 1，再把加完後的結果拿去參與運算。
- $i++$ （先用再加）：先把現在的值拿去參與運算，運算完後自己再加 1。



```
int a = 5, b = 5;  
int x = ++a;  
int y = b++;  
cout << a << " " << b << " " << x << " " << y << endl;
```

輸出為何？



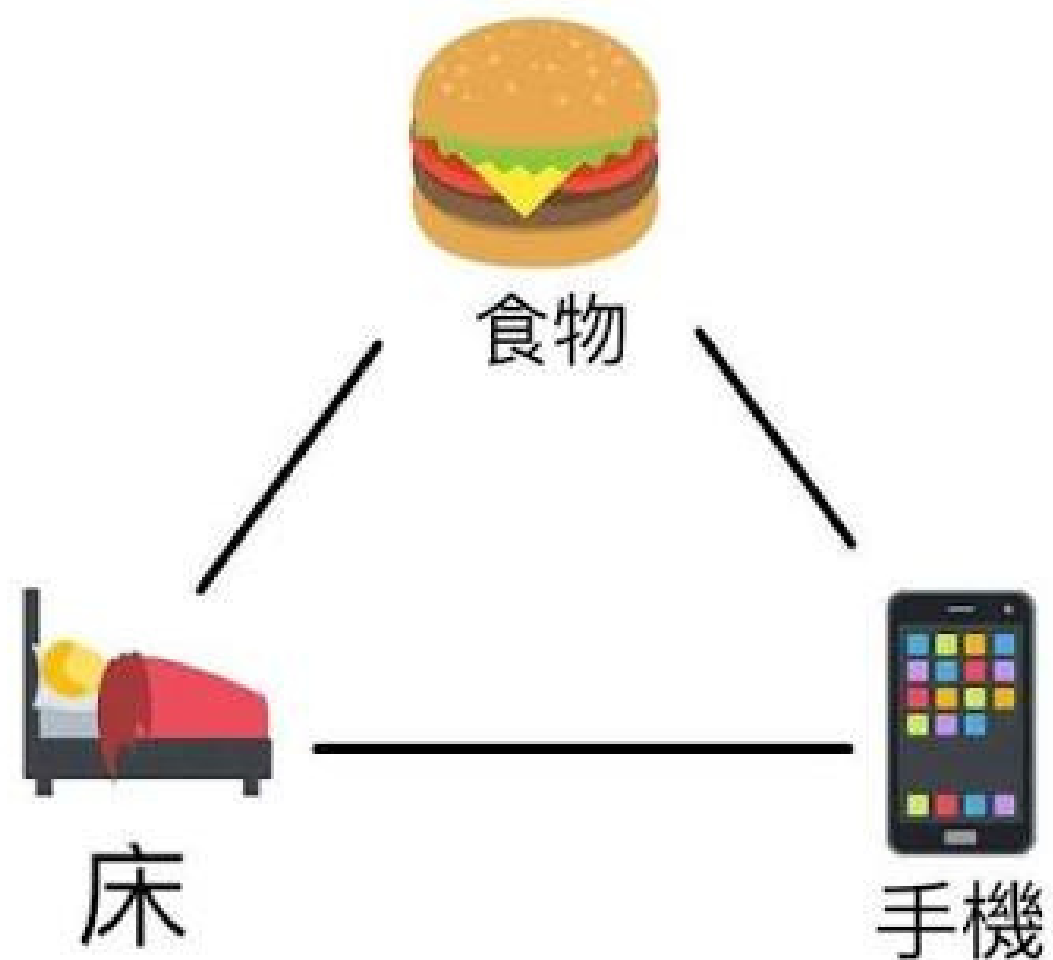


關係運算子

常見符號： $>$ ， $<$ ， $>=$ ， $<=$ ， $==$ （等於），
 $!=$ （不等於）



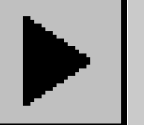
我的三角關係



你還記得嗎？

寫法	意思
$x = 5$	把 5 存進 x
$x == 5$	判斷 x 是否等於 5





邏輯運算子與「短路求值」

&& (AND)：兩邊都為真，結果才為真。

|| (OR)：只要有一邊為真，結果就為真

! (NOT)：反相，真變假、假變真。



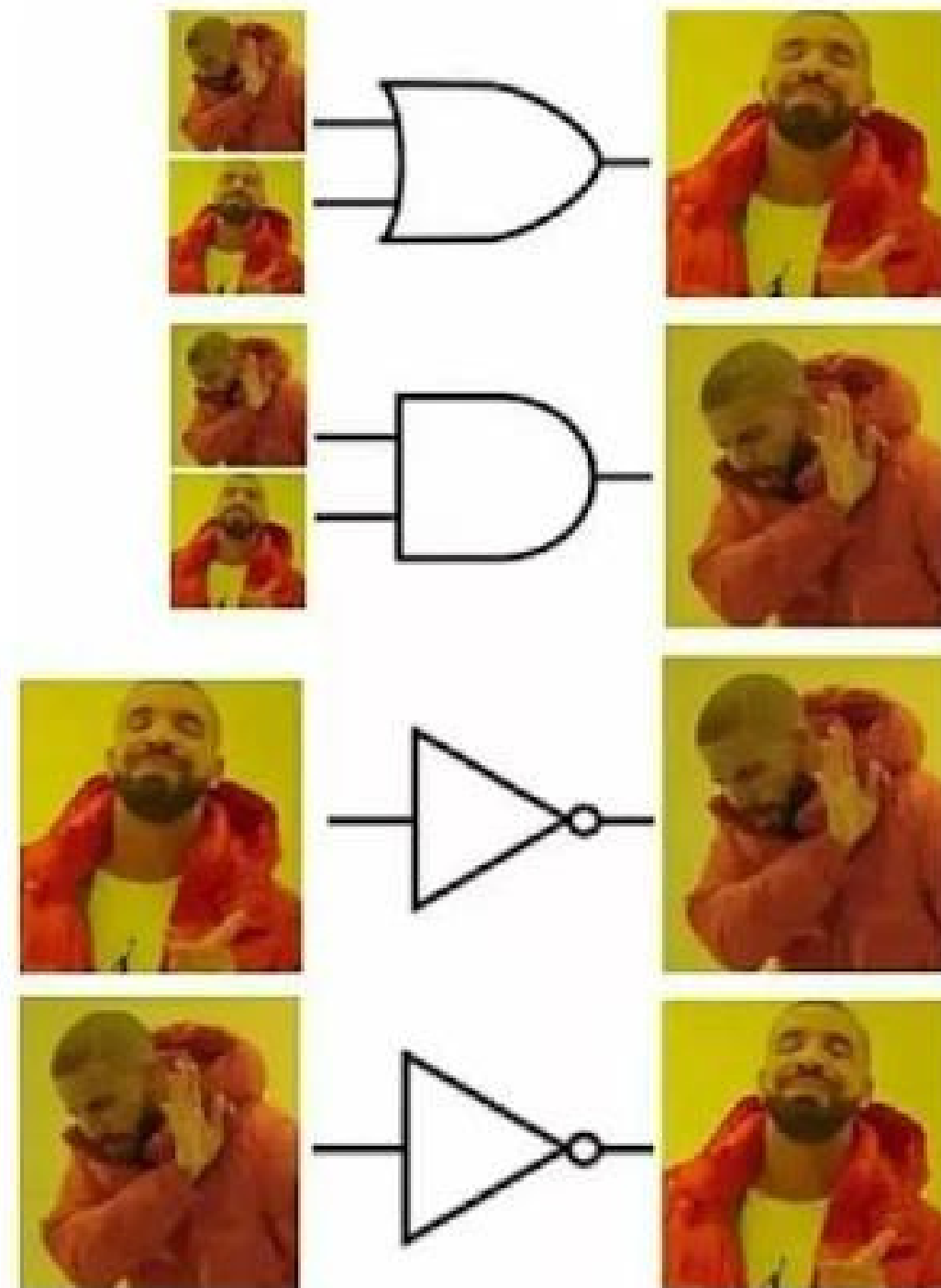
邏輯運算子與「短路求值」

&& (AND)：兩邊都為真，結果才為真。

|| (OR)：只要有一邊為真，結果就為真

! (NOT)：反相，真變假、假變真。







當我跟我媽吵架
我正在想要怎麼跟他說時



if判斷

```
if (條件)  
{  
    要執行的程式  
}
```



Problem-1 閏年判斷

題目敘述： 給定一個年份 y ，請判斷 y 是否為閏年。

輸入說明：

輸入一個正整數 y ($1 \leq y \leq 1000000$)。

輸出格式為：Output "Leap Year" if the given year is a leap year; otherwise, output "Common Year".



Problem-2計程車車資

題目敘述： 給定一個距離 d ，請計算出該趟車資。

輸入說明：

輸入一個正整數 d ($1 \leq d \leq 10000000$)。

輸出格式為：整數





還不快把酷東西交出來?!



```
if (a === b) {  
    return true  
} else {  
    return false  
}
```



```
if (a === b) return true  
return false
```



```
a === b ? true : false
```



What have we learned...

賦值運算子

邏輯運算子

關係運算子

if判斷

